

# 余烬守望

## 工程设计与软件架构

Aegis of Ember / DefenderGame

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 分析对象    | Windows 离线 2D 城堡防御游戏，Godot 实现分支            |
| 源码版本    | 1.6.0-windows; 规则 config v11; 存档 schema v6 |
| 分支 / 提交 | windows-godot / d0d9484                    |
| 分析日期    | 2026 年 9 月 21 日                            |
| 交付内容    | 可独立编译的 LaTeX 源文件、PDF 设计与架构文档               |
| 证据口径    | 当前代码与配置优先; 历史文档用于追溯设计意图                    |

本文是现有实现的工程基线，不是原版 Defender II 的精确规格，也不表示所有设计目标已通过验证。实装机制、测试证据与尚未修复的问题分别标注；本次只生成文档，不修改游戏逻辑或玩家存档，不提交、推送或重新发行游戏。

## 目录

|    |                |    |
|----|----------------|----|
| 1  | 分析范围与工程结论      | 1  |
| 2  | 产品设计与功能边界      | 2  |
| 3  | 系统结构与实际依赖      | 3  |
| 4  | 启动、应用服务与事务     | 4  |
| 5  | 战斗状态、固定步长与事件契约 | 5  |
| 6  | 弩箭装备、攻击与命中     | 6  |
| 7  | 三元素九技能与倾泻调度    | 7  |
| 8  | 研究树、依赖与无尽费用    | 9  |
| 9  | 敌人、设施与 Boss 行为 | 10 |
| 10 | 无尽关卡生成与难度曲线    | 11 |
| 11 | 成长经济、荣誉与结算账本   | 13 |
| 12 | 存档模型、迁移与恢复     | 14 |
| 13 | 素材、城墙遮挡与动画设计   | 15 |
| 14 | 配置、本地化、随机与调试   | 17 |
| 15 | 性能、测试体系与本次结果   | 18 |
| 16 | 发布构建、资源合规与可追溯性 | 19 |
| 17 | 发现的问题与改进顺序     | 20 |
| 18 | 维护指南与需求追踪      | 22 |
| 19 | 附录：生产模块完整索引    | 23 |
| 20 | 附录：来源、复现与文档交付  | 24 |

# 1 分析范围与工程结论

## 1.1 范围与方法

本次从启动入口、唯一 Autoload、应用服务、纯规则、战场与菜单表现、资源注册、两份规则配置、双语文本、测试脚本及发布工具建立调用与数据链路，结合 docs/ 下十份专题文档以及参考库说明核对设计演化。对生产脚本做模块级清点，对战斗、成长、结算与持久化关键路径逐段核查，并运行核心、专项和图形验收。

基线提交完整标识为 d0d94844e10a89b61d2db5cc47bb1bd61cb92e8c。开始分析时工作区干净。当前统计：39 个生产 GDScript、7809 行（含注释与空行）、3 个场景、24 个顶层测试 GDScript、21 张游戏 PNG；GameArt 登记其中 20 张，旧主城墙.png 未用于当前城墙绘制。测试支持目录另有失败保存替身。分析不读取真实 savedata/ 的玩家数据，不重新验证外部网站与原作数值。

## 1.2 总体判断

工程已经具备完整的“装备与研究、进入关卡、固定步长战斗、持久化结算、下一关”离线闭环。主要优点是规则可脱离场景运行、共享属性目录减少预览与实战漂移、战斗 RNG 分流、保存优先事务、内容校验和较广的回归脚本。

主要维护压力集中在三个大文件：main\_menu.gd 1328 行、gameplay.gd 1060 行、run\_model.gd 601 行。当前分层是实用的逻辑分离，不是严格端口适配器架构：应用层直接使用 Godot 文件 API，表现层依赖具体 GameApp 与规则查询，战斗子系统通过 model 门面调用内部方法。

| 维度   | 当前实现及边界                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 玩法容量 | 4 把弓、9 个法术、6 类普通怪、3 类 Boss、2 种设施、32 个研究节点、8 条三级荣誉链。         |
| 无尽玩法 | 前 30 关编排；31 关起按需生成；十关一 Boss。17 项研究持续成长，15 项有限。玩家显示等级仍封顶 99。 |
| 可靠性  | 三槽 JSON、schema 迁移、临时写入与备份恢复、永久奖励账本；没有云存档或数据库。               |
| 表现   | PNG 与共享 UV 网格动画，程序技能特效和合成音频；不是逐怪节点或骨骼动画体系。                  |
| 主要差异 | 元素施法次数漏入结算、荣誉加蓝后初始蓝不满、败局额外悬赏、导出资源版本滞后等，详见第 17 节。            |

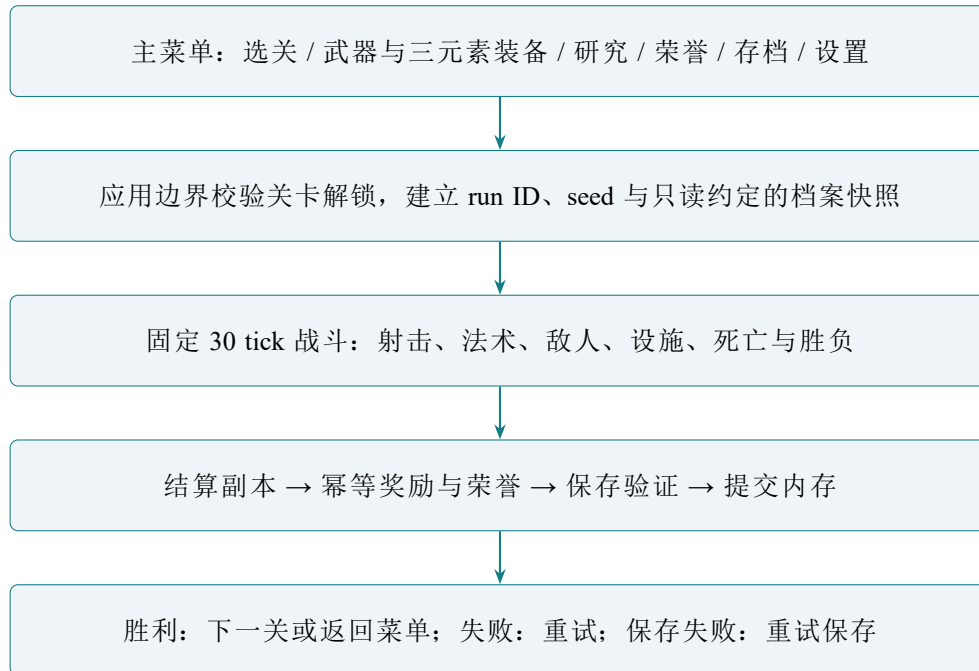
## 1.3 证据等级

“实现”表示当前源码可定位；“本次验证”表示 2026-09-21 实际执行；“设计目标”来自需求，不等同验收结果；“建议”不代表已经实施。原版截图只支持布局或机制研究，项目当前的伤害、价格、控制和增长公式均按本地配置解释。

## 2 产品设计与功能边界

### 2.1 核心循环与用户路径

游戏以左侧城墙为防守对象，敌人从右侧进入。鼠标引导弩机，法术提供区域打击与控制，击杀和胜利带来金币、经验，首通提供水晶。金币主要投入攻击、防御、武器、后勤；水晶用于魔法研究。成长通过下一局的 **Profile** 快照生效，不在当前战斗中即时重算。



### 2.2 界面与输入契约

- 主菜单弓箭图标为下拉选择器，只能装备已解锁武器；三元素图标各有同系三级技能菜单。研究详情也可装备，两处经过同一应用接口保存。
- 默认悬停战场自动射击，选择法术或出现阻断 UI 时停止；关闭自动射击后采用按住左键。发射状态按边沿发送，避免每帧重复命令。
- 1/2/3 选择火/冰/雷装备槽，左键按下进入拖拽、松开施法；UI 上松手取消，右键取消，Esc 优先取消法术，否则暂停。
- 未选法术时显示十字准星；选中后为元素魔法图标，包含阶位及非法提示。指针离窗、失焦、暂停或退出场景恢复系统指针。
- 选关每页最多 20 张卡片，按需查询摘要，可定位已解锁编号；预览锁定内容不授予进入权限。

### 2.3 非目标与质量目标

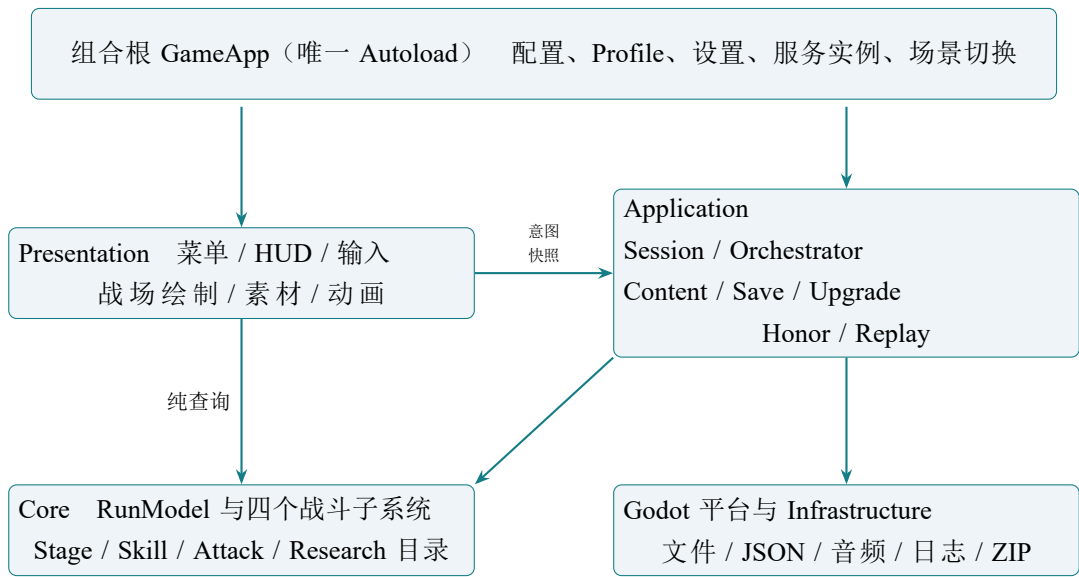
当前不包含联机 Battle、账号、广告、支付、服务器、移动端、在线排行榜或强制网络。Windows 10/11 x86\_64 是文档目标平台；采用 Compatibility 渲染，逻辑画布 1920×1080、默认显示 1280×720（启动设置可覆盖），`canvas_items + expand` 适配。

性能目标为 60 FPS、逻辑 30 tick/s、100 怪与 200 箭逻辑 p95 小于 10 ms；SSD 冷启动小于 4 秒、

工作集小于 750 MB、60 分钟不持续增长为需求目标，本次不重新给出这些运行指标的全面通过结论。离线、双语、缩放与信息不只依赖颜色是持续约束。

### 3 系统结构与实际依赖

#### 3.1 模块拓扑



图中表示允许或实际存在的调用方向，不表示严格依赖倒置。Core 不调用场景树、输入、文件、系统时钟或音频，但仍使用 Godot 的 RefCounted、Vector、Dictionary、JSON 与数学函数；“纯规则”不等于可直接在非 Godot 运行时执行。

#### 3.2 目录职责

| 位置                    | 职责                                     |
|-----------------------|----------------------------------------|
| src/autoload/         | 生命周期、组合、保存优先提交、场景导航。                   |
| src/application/      | 配置读入、会话推进、前置校验、升级、结算、存档与调试回放。          |
| src/core/combat/      | 状态门面、出怪、箭矢、法术、设施规则。                    |
| src/core/rules/       | 关卡生成、共享属性、研究费用、等级、RNG、内容校验。            |
| src/presentation/     | 动态 Control UI 与 CanvasItem 绘制，不结算真实伤害。 |
| src/infrastructure/   | 本地诊断及程序合成音频。                           |
| content/              | 主/回退规则、主/回退本地化；构建清单为生成物。               |
| Gamematerials/ / 参考目录 | 前者生产素材，后者原作研究证据，必须排除发行包。               |
| tests/ / tools/       | 自有验收、压测、PCK/EXE 校验、构建与许可工具。            |

### 3.3 实际场景结构

三个.tscn 都是轻量入口：Bootstrap 为 Node，MainMenu 为 Control，Gameplay 为 Node2D，挂载对应脚本。UI 和会话节点在运行时创建，Gameplay 增加 Hud CanvasLayer 与 GameSession。旧架构文档中的 World/EnemyLayer/InputController 等树形结构是概念设计，不是当前磁盘场景中实际存在的节点；也没有独立 EntityStore、CombatSystem 类或 Resource 图册目录。

## 4 启动、应用服务与事务

### 4.1 启动流程

GameApp.\_ready() 识别 --script 时切到隔离测试保存目录并清理该隔离目录；普通编辑器运行使用仓库 savedata/，导出运行使用 EXE 同级目录。随后启动诊断、创建音频并执行 initialize:

1. 读取主规则与本地化，校验后才交付；失败可按构建类型使用回退包。
2. 先读 settings，取得活动槽号（1 至 3）；再载入活动 Profile。
3. 补字段、处理历史研究退款、修正无效装备、归一化研究等级和关卡入口，并对账荣誉与历史水晶补差。
4. 必要时保存迁移后的候选状态；失败保留恢复入口，不进入正常菜单。
5. 应用窗口、音量、缩放设置，发出 initialization\_finished；Bootstrap 切换主菜单。

### 4.2 应用接口契约

| 接口                  | 校验与状态提交                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| start_stage         | 验证配置与已解锁编号，生成 16 字节随机 run ID，设置 seed，再切场景。Orchestrator 再做一次解锁校验。 |
| purchase_upgrade    | 校验节点、等级政策、全部前置、币种及余额；更新副本，保存成功才替换 Profile。                       |
| select_weapon/skill | 验证可用性；选择与档案同事务。技能只更新本元素槽。                                        |
| settle_run          | 以 run ID + ruleset version 幂等；累加资源与荣誉、解锁下一关、更新最佳结果后保存。           |
| update_setting      | 先应用视觉设置再保存，失败回滚内存并重新应用旧设置。                                       |
| switch_save_slot    | 尝试刷新旧槽游玩时间，载入并归一化目标槽，保存目标及活动槽设置，最后切内存。不是跨文件原子事务。                 |

购买高级技能的第 1 级会自动装备该技能；再次升级不覆盖玩家自行选择的低阶技能。武器解锁购买增加 unlocked\_weapons，而不是按历史 unlock\_stage 自动授予。运行中的档案由 setup 深复制，因此 UI 的后续更新不改变当前局数值。

## 4.3 失败处理与边界

购买、装备、教学、结算使用保存成功再提交内存的模式，错误返回含 `ok/error_code/field_path`。结算失败显示重试，未保存胜利不开放下一关；重复结算不再追加资源。游玩时间每 30 秒缓冲保存，失败归还缓冲。

这些行为不意味着全部流程具有数据库 ACID：文件替换依赖本地文件系统，切槽涉及多个写入，管理员金币和水晶是两次独立更新。文档称“原子保存”时仅指当前候选档案的替换策略与应用提交约定，不能扩大为所有跨文件操作可整体回滚。

代码依据：`src/autoload/game_app.gd`;`src/application/run_orchestrator.gd`;`src/application/upgrade_service.gd`

## 5 战斗状态、固定步长与事件契约

### 5.1 核心状态

`RunModel` 持有 `config`、`stage`、`profile_snapshot`、`weapon`、`attack_stats`、敌人和箭矢数组、法术投放队列、冷却字典、资源与统计、出怪游标及三条 RNG。实体按自增 `entity ID` 区分；状态为 `running`、`victory`、`defeat`，没有 `Node` 实体、物理碰撞节点或全局 ECS。

坐标使用千分单位（1000 milli = 1 逻辑像素），时间用整数 `tick`（30 tick = 1 秒），HP、Mana、伤害及货币用整数。向量归一化、距离、飞行巡逻与增长曲线仍含浮点运算，不能把同版本可重演承诺理解为任意引擎、CPU 和平台逐位相同。

### 5.2 每 tick 的真实顺序

1. `tick` 自增，事件序列清零，射击/技能/设施冷却减少。
2. 执行到期出怪；满员时保留计划。
3. 顺序处理 `aim`、`fire_started/stopped`、`select/cancel/cast`；持续开火状态可在这里发箭。
4. 推进法术 `launch/impact`；然后按间隔恢复 Mana。
5. 敌人先处理毒、灼烧等状态，再控制、移动、普通攻击与 Boss 特殊行为。
6. 更新防御设施，再更新箭矢运动与碰撞。
7. 死亡移除、击杀资源、胜负结算；按事件类别和 `sequence` 排序返回。

胜利必须同时满足出怪队列消费完且场上敌人清零；城墙为零时优先败北。结束后清空活动法术，后续 `step` 返回空事件。城墙受到致命攻击后，敌人循环停止后续攻击，但并非 `step` 的所有后续函数立即短路。

### 5.3 命令、事件与快照

`GameSession` 维护待处理命令，在 `_physics_process` 每次推进一个 `tick`。连续 `aim` 可合并；调试时记录命令及事件，`Release` 默认不积累回放日志。发出顺序是 `events_produced`、`snapshot_changed`，结束时再发一次 `run_finished`。

| 载体       | 关键内容与消费者                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| Command  | type、技能 ID、目标 milli 坐标；由表现层表达意图，核心负责合法性。                       |
| Event    | type、tick、sequence 以及实体/伤害/奖励字段；驱动音效、飘字、特效、攻击反馈与回放 hash。       |
| Snapshot | 城墙/Mana、波次、装备和有效技能、敌人与箭、falling_spells；驱动插值、HUD 和指针。           |
| Result   | run/stage 身份、胜负、击杀、累计资源、墙百分比、武器、Boss 数；应用层结算。当前缺少分元素施法数，见问题清单。 |

事件排序不等于执行顺序：例如 skill\_pulse 排在 damage 之前，而它是在落击计算后发出。表现层应按约定读取字段，不能用事件列表位置再次推导伤害。Snapshot 为只读约定；实体只做浅复制，嵌套字典/数组并非强制不可变。

代码依据：src/core/combat/run\_model.gd;src/application/game\_session.gd

## 6 弩箭装备、攻击与命中

### 6.1 四把弓的基础差异

以下为无研究、无荣誉的模板值；间隔单位 tick，击退单位逻辑像素，概率是每箭基础概率。

| 武器   | 伤害 | 间隔/下限 | 箭数 | 击退  | 暴击率 |
|------|----|-------|----|-----|-----|
| 守望长弓 | 34 | 10/4  | 1  | 70  | 8%  |
| 震击长弓 | 52 | 12/5  | 1  | 150 | 5%  |
| 飓风长弓 | 24 | 12/5  | 3  | 45  | 5%  |
| 幻影长弓 | 40 | 9/4   | 1  | 65  | 18% |

基础弹速依次为 56、52、58、62 像素/tick；强力射击基础概率为 12%、30%、9%、17%。幻影弓 pierce=2，即在不同 tick 的命中机会下最多命中三个不同目标。四把弓是并列装备，不是逐级进化关系。基础弓无独立锻造；其他三弓解锁费用为 600/1200/2000 金币，随后独立无尽锻造，每级伤害加 8%，按等级相加，不复利，也不增加箭数、击退或穿透。

### 6.2 有效攻击公式

令  $S$  为力量等级、 $F$  为当前弓锻造等级、 $H$  为武器伤害荣誉比例，则基础攻击按整数步骤计算：

$$B = \lfloor [(D_0 + 4S)(1 + H)] (1 + 0.08F) \rfloor.$$

设固有箭数  $n_0$ 、研究箭数  $n_r$ 、研究每箭倍率  $m_r$ （千分比），物理箭数与最终每箭伤害为

$$n = \min(5, n_0 + n_r - 1), \quad m = \left\lfloor \frac{n_0 n_r m_r}{n} \right\rfloor, \quad D = \max(1, \lfloor Bm/1000 \rfloor).$$

这样在最多五根可见箭的预算下保留飓风固有齐射预算。每根箭独立抽暴击与强力射击，暴击为两倍直接箭伤；毒伤按非暴击每箭伤害计算。

### 6.3 投射物与防御计算

箭从逻辑 (245, 555) 发射，按每箭实际方向欧氏归一化；偶数齐射用半步偏移保持对称。ProjectileSystem 每 tick 对上一位置到新位置作扫掠检测，通过 120 像素高的横向空间带筛选候选敌人。候选按线段最近投影参数选择，不是精确线段与圆的首次接触根；每根箭每 tick 最多处理一次命中，穿透箭保留已命中 ID 防止重复。

伤害先乘元素抗性，再减护甲，最终最低 1；箭不走元素抗性。城墙减伤为固定装甲，最低 0。击退受敌人击退抗性影响，夹在攻击位置与出怪边界之间。箭矢超过 90 tick 或越界清理。命中规则消费发射时属性快照，不回读菜单研究值。

代码依据：src/core/rules/attack\_catalog.gd;src/core/combat/projectile\_system.gd

## 7 三元素九技能与倾泻调度

### 7.1 基础配置总表

I 阶为未研究值，II/III 阶为刚解锁值。 $D/r$  是直击伤害/半径， $S/R$  是溅射峰值/外半径；半径单位为逻辑像素。

| 技能       | Mana | $D/r$  | $S/R$   | 冷却 (s) | 投放            |
|----------|------|--------|---------|--------|---------------|
| 炽焰火球 I   | 30   | 72/60  | 46/100  | 5      | 定点 1 发        |
| 陨石术 II   | 60   | 110/70 | 72/120  | 7      | 半径 310，8 发/3s |
| 末日审判 III | 100  | 160/85 | 108/145 | 10     | 全战场，56 发/3s   |
| 冰川尖刺 I   | 25   | 46/65  | 30/110  | 4.5    | 定点 1 发        |
| 冰霜新星 II  | 45   | 80/75  | 52/130  | 6.5    | 半径 350，7 发/3s |
| 冰河时代 III | 75   | 130/90 | 88/155  | 9      | 全战场，52 发/3s   |
| 雷霆打击 I   | 40   | 118/60 | 78/105  | 6.5    | 定点 1 发        |
| 雷暴 II    | 65   | 155/70 | 105/125 | 8      | 半径 400，9 发/3s |
| 诸神黄昏 III | 90   | 205/85 | 140/150 | 10.5   | 全战场，60 发/3s   |

### 7.2 投放与合法性

技能先检查存在、已解锁、当前元素槽装备、冷却及 Mana，再检查目标边界。I/II 阶只接受  $x \in [210, 1920]$ ,  $y \in [0, 1080]$ ；III 阶忽略鼠标坐标并规范为中央锚点。UI 上松手仍由输入层取消。拒绝施法不扣蓝、不生成计划，也不消耗技能 RNG。

成功时只扣一次 Mana、计一次施法，并给同系所有技能写相同冷却。首发在当前 tick，其他发射 tick 从窗口  $[1, Y - 1]$  不放回抽样；额外排除偶然等差排列。火/冰飞行 18 tick，雷 10 tick，故 3 秒是发射窗口，不是末发命中截止时间。

II 阶在“圆盘与战场交集”拒绝采样，最多尝试 128 次后回退中心；不把越界落点夹到边缘。III 阶每发独立取整个战场的  $x/y$ ，允许扎堆、重复与自然空隙。没有覆盖百分比、中央禁区、网格配额或最小间距约束；研究不改变随机落点与调度。

### 7.3 单发伤害与状态

敌人中心距落点为  $d$  时：

$$Q(d) = \begin{cases} D, & d \leq r, \\ \left\lfloor S \frac{R-d}{R-r} \right\rfloor, & r < d < R, \\ 0, & d \geq R. \end{cases}$$

每颗每敌人只结算一次，不叠加“直击+溅射”。外圈取整为 0 时不附加状态；击中且存活后才设置后效，外圈不额外缩短后效。落地按当时敌人位置计算，可以落空，也可被多颗命中。范围由敌人中心判断，不额外扩大到怪物碰撞圆。

### 7.4 元素差异与升级

| 系列 | 后效与重复命中                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 火  | I/II/III 每 15 tick 灼烧 9/12/16，持续 75/90/120 tick。刷新较长持续时间、保留较大伤害，不重置已有跳伤时钟；不无限叠加实例。 |
| 冰  | 冻结 24/60/105 tick，随后速度为原速 45/35/25%，减速持续 120/180/240 tick；冻结期间减速时长不消耗。             |
| 雷  | 眩晕 36/54/78 tick，推迟普通攻击并把 Boss 特殊计数归零；不采用旧版最近若干目标上限。                               |

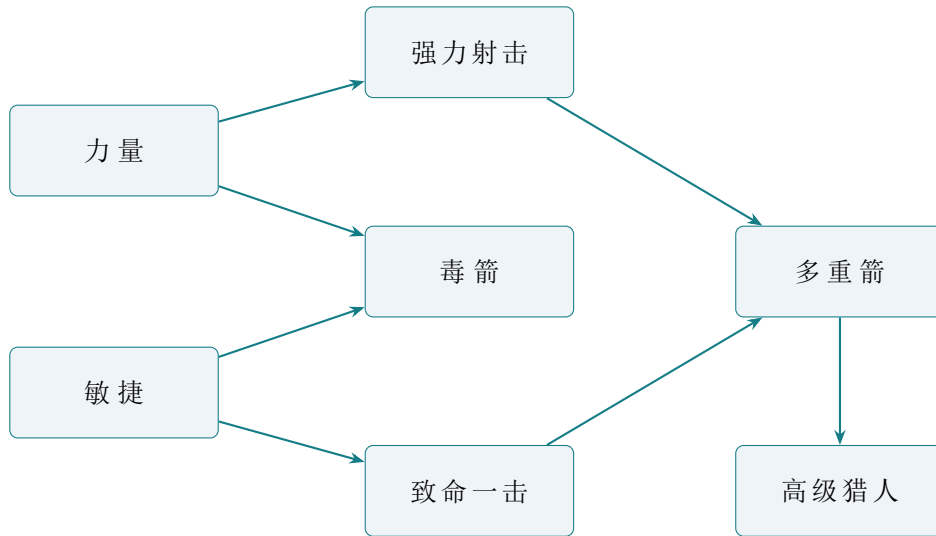
状态持续时间受目标状态抗性缩短，抗性至多按 950% 计算；毒/灼烧仍可在眩晕时继续。技能 I 的研究点数为  $L$ ，II/III 为  $\max(0, L - 1)$ 。直击成长分别为 I 火 9/冰 8/雷 11，II 均 14、III 均 20；溅射各阶增长 5/8/11，火灼烧增长 2。

附属参数使用  $\min(L, 20)$  而非无限等级：每点直击/溅射半径均加 1，火持续加 6tick、冰冻结加 3tick 与减速持续加 6tick 且速度比例减 10%、雷眩晕加 2tick。通用范围研究每级加 3%，最高 15%。III 在技能 20 级与范围 5 级时，火/冰/雷半径分别约 119.6/188.6、125.3/200.1、119.6/194.35；后续继续增伤但不扩圈。

代码依据：src/core/combat/skill\_system.gd;src/core/rules/skill\_catalog.gd;content/config/game\_rules.json

## 8 研究树、依赖与无尽费用

### 8.1 攻击树：七节点、双根结构



每条边要求前置达到 Lv.3；多入边为 AND。毒箭没有通向多重箭的依赖。力量无尽、每级 +4 箭伤；敏捷上限 6、间隔-1tick；其他五项上限 9。强力射击每级 +20 击退与 +1.8 百分点触发率，致命一击 +5 百分点暴击率，毒箭每秒为非暴击箭伤的  $5\% \times L$ ，持续 3 秒，高级猎人 +5% 战斗经验/级。

| 多重箭等级    | 0   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 研究箭数     | 1   | 2  | 2  | 3  | 3  | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  |
| 每箭倍率 (%) | 100 | 65 | 75 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 75 | 90 |

### 8.2 魔法、防御、武器、后勤依赖

魔法以魔力上限 Lv.1 为研究入口，分成火球 → 陨石 → 末日、冰刺 → 冰霜新星 → 冰河、雷击 → 雷暴 → 诸神黄昏三条链；二阶和三阶分别要求前阶 Lv.3。基础技能无需研究即可使用，不等于其研究入口没有前置。范围研究需火系基础研究 Lv.1，冷却研究需魔力回复 Lv.1。

防御的城墙装甲 Lv.1 解锁熔岩护城河，城墙加固 Lv.1 解锁魔法塔。武器页的三个解锁节点独立无前置，各自通向同弓锻造 Lv.1 前置；后勤金币/经验悬赏独立。购买统一由 UpgradeService 验证全部前置，不仅依赖 UI 灰态。

### 8.3 无尽政策

17 个无尽节点为：力量、九技能、魔力上限、城墙加固、护城河、魔法塔、三弓锻造。15 个有限节点为：敏捷 6；强力射击/毒箭/致命一击/多重箭/高级猎人各 9；魔力回复/冷却各 6；范围 5；城墙装甲 10；金币/经验悬赏各 10；三弓解锁各 1。

endless=true 时 max\_level 是旧价格区间边界而非购买上限，所有消费者应调用 ResearchCatalog。技能附属属性另由 secondary\_max\_level=20 限制。设施继续提升单次伤害，不提升数量、范围或频率。

设购买前等级为  $L$ 、旧上限  $M$ 、旧最后一级价格  $A$ 、step 为  $s$ ，深层费用为

$$P(L) = A + \lceil s(L - M + 1)^{1.15} \rceil, \quad L \geq M.$$

原区间保留逐级四舍五入价格；深等级仅计算有限旧区间和一次幂函数，不循环至玩家当前等级。币种不变，魔法仍消耗水晶。等级表示边界为  $2^{53} - 1$ ，价格上限  $9 \times 10^{15}$ ，共享安全效果运算上限  $10^{12}$ ；这不是整个战斗全部算术已完成溢出证明。

代码依据：src/core/rules/research\_catalog.gd;src/application/upgrade\_service.gd;src/presentation/menus/research\_tree.gd

## 9 敌人、设施与 Boss 行为

### 9.1 敌人模板

模板数值未乘关卡倍率；移速是像素/tick，攻击间隔是 tick。远程怪不是敌方投射物系统，而是在更远的攻击 x 坐标直接定期损伤城墙。

| 规则 ID         | HP   | 护甲 | 移速   | 攻击 | 间隔 |
|---------------|------|----|------|----|----|
| melee_basic   | 110  | 2  | 3.30 | 12 | 25 |
| fast_raider   | 72   | 0  | 5.40 | 8  | 18 |
| ranged_hexer  | 155  | 4  | 2.40 | 16 | 34 |
| armored_guard | 320  | 18 | 1.75 | 24 | 30 |
| sky_harrier   | 95   | 1  | 5.10 | 14 | 22 |
| ember_shaman  | 220  | 5  | 2.10 | 20 | 30 |
| ember_warlord | 2600 | 9  | 1.90 | 34 | 22 |
| frost_titan   | 4800 | 18 | 1.50 | 45 | 24 |
| storm_matron  | 4200 | 12 | 2.20 | 38 | 20 |

普通近战攻击  $x=350$ ，远程法师 720、萨满 620，Boss390。飞行怪在 core 中增加正弦纵向巡逻，而振翅和阴影由表现层处理。怪物没有寻路或相互避让，按 x 轴向左推进，达到各自攻击线后停止。

### 9.2 Boss 规则

每 10 关恰好 1 位：10/40/70…余烬督军，20/50/80…霜痕巨人，30/60/90…风暴女王；普通关不从普通池抽出 Boss。生成时事件触发警告和独立血条，死亡与奖励沿实体生命周期处理。

余烬督军每 180tick 发动 war\_cry，基础墙伤 20；风暴女王每 120tick 发动 storm\_surge，基础墙伤 30。霜痕巨人每 150tick 发动 frost\_nova，不直接损伤城墙，将设施冷却提高到至少配置的冻结窗口（默认 75tick）。这些是当前实装行为，不应把名字解释为召唤增益、多阶段变身或链式范围攻击。

Boss 状态抗性分别 55%、70%、60%；雷系可重置特殊计数。特殊计数随敌人更新推进，眩晕时停止；生成关的特殊伤害跟随伤害倍率，前 30 关沿用原编排规则。

9.3 防御设施

| 设施    | 规则                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 熔岩护城河 | 研究 1 级启用。每 45tick，对与 <code>castle_x</code> 横向距离不超过 260 的所有存活目标造成 $34 + 16(L - 1)$ 伤害，并赋予每 15tick 灼烧 5、持续 60tick。范围不按背景岩浆图像取样。    |
| 魔法塔   | 研究 1 级启用。每 60tick，在横向范围 1250 内优先攻击 <code>x</code> 最小目标，同 <code>x</code> 按 <code>entity ID</code> ；伤害 $58 + 26(L - 1)$ 。不是欧氏半径选敌。 |

设施无目标时不消耗攻击冷却。墙生命初始 650，城墙加固每级 +35 后叠荣誉；墙装甲每级减 3、上限 10。护城河灼烧刷新实现与火球灼烧并不完全一致：设施会重置 `burn_counter`，应避免把两条代码路径描述成同一个刷新策略。

代码依据：`src/core/combat/spawn_system.gd`;`src/core/combat/defense_system.gd`;`src/core/combat/run_model.gd`

10 无尽关卡生成与难度曲线

10.1 编号与有界生成

`StageCatalog.describe` 返回轻量摘要，`resolve` 仅展开当前生成关计划；不会预生成所有历史或未来关卡。编号规范为前缀 `stage_` 加至少三位补零十进制数（大于 999 自然扩展），拒绝 `stage_1`、`stage_0001` 等别名，避免奖励身份歧义。最大可精确编号是  $2^{53} - 1$ ，无设计上的终关，但不是无限内存或无限精度。

前 30 关保留配置中的 `groups` 编排；普通数量按旧倍率向上取整，Boss 数量不放大。31 关起令  $d = N - 30$ ， $p = \log_2(1 + d/30)$ ：

| 参数         | 生成公式                                                |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 普通怪数       | $\min(360, 70 + \lfloor 42p \rfloor)$ ; Boss 关再加 1。 |
| 波数         | $\min(12, 4 + \lfloor 2p \rfloor)$ 。                |
| 出怪计划窗口     | $\min(5400, 1260 + \lfloor 660p \rfloor)$ tick。     |
| 生命倍率 (%)   | $1850 + \lfloor 900p + 18d^{0.72} \rfloor$ 。        |
| 伤害倍率 (%)   | $1600 + \lfloor 450p + 10d^{0.62} \rfloor$ 。        |
| 移速倍率 (%)   | $\min(1600, 1232 + \lfloor 60p \rfloor)$ 。          |
| 击杀金币倍率 (%) | $2595 + \lfloor 350p \rfloor$ 。                     |
| 击杀经验倍率 (%) | $1000 + \lfloor 180p \rfloor$ 。                     |

关卡时长不是倒计时胜利：出怪窗口最多 180 秒，但开场延迟、满员延后及清理残敌可增加实际战斗时长。生成关最多同时 96 个敌人；到上限暂停消费队列，有空位再补，不删怪、不跳奖。

### 10.2 怪物组成与 Boss 时刻

设  $b = \min(8, \lfloor p \rfloor)$ ，六类普通怪权重依次为近战  $28 - 2b$ 、快速  $22 - b$ 、远程  $16 + b$ 、重甲  $12 + b$ 、飞行  $12 + b$ 、萨满  $10 + b$ 。按最大余数法将权重变为整关整数配额，再由关卡专属 RNG 洗牌，平均分入各波。相邻波预留 75tick；Boss 位于末波普通怪之后、计划窗口末端。

同关卡重开保留数量、组成、顺序和计划时间；运行 seed 影响实际纵向出生点和战斗随机。Boss 索引为  $(N/10 - 1) \bmod 3$ 。最多 361 个计划条目，生成复杂度由每关预算限定，而非随关卡编号线性增加。

### 10.3 代表性样例

| 关卡    | 总怪数 | 波数 | 窗口 (s) | Boss |
|-------|-----|----|--------|------|
| 31    | 71  | 4  | 43.0   | 无    |
| 40    | 88  | 4  | 51.1   | 余烬督军 |
| 50    | 101 | 5  | 58.2   | 霜痕巨人 |
| 60    | 113 | 6  | 64.0   | 风暴女王 |
| 100   | 143 | 7  | 80.2   | 余烬督军 |
| 1000  | 283 | 12 | 153.3  | 余烬督军 |
| 10000 | 361 | 12 | 180.0  | 余烬督军 |

旧档若已有第 30 关胜利记录，会恢复 31 关入口，不凭空补胜利或奖励。无尽数值的表示边界

与正常可平衡区间不同；最高编号处的乘法、奖励和整型安全仍需独立审计。

代码依据：src/core/rules/stage\_catalog.gd;content/config/game\_rules.json:endless\_stages

## 11 成长经济、荣誉与结算账本

### 11.1 资源流

新档 180 金币、0 经验、0 水晶，初始基础弓与三系一阶技能。击杀金币来自模板关卡倍率、金币悬赏与 `big_spender` 每级额外 1；击杀/胜利经验先加经验悬赏，再乘荣誉经验和高级猎人倍率。荣誉直接奖励的经验不经过该战斗倍率。

生成关通关金币为  $1195 + \lfloor 220p \rfloor$ ，经验  $380 + \lfloor 70p \rfloor$ ；Boss 关另加 300 金币、140 经验。首通水晶为

$$C(N) = 3 + \left\lfloor \frac{N-1}{5} \right\rfloor + 4[N \bmod 10 = 0],$$

重复胜利为 0。前 30 关 177 颗收入与旧价格区间 169 颗魔法研究成本是开局经济校验，不是无尽总经济的上限。玩家显示等级由总 XP 推导，升出等级  $L$  消耗  $100L$  XP，显示等级最高 99；不是研究或关卡的共同等级上限。

### 11.2 八条荣誉链

| 荣誉 ID                         | 三级门槛                          | 每级永久加成      |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| <code>big_spender</code>      | 花费金币 50,000/250,000/1,000,000 | 每杀 +1 金币    |
| <code>defender</code>         | 到达关卡 10/20/30                 | 墙生命 +5%     |
| <code>monster_hunter</code>   | 击杀 5,000/30,000/100,000       | 箭伤 +2%      |
| <code>tactician_master</code> | 胜场 30/100/300                 | 战斗经验 +5%    |
| <code>great_mage</code>       | 获得水晶 30/90/160                | Mana 上限 +5% |
| <code>fire_master</code>      | 火施法 200/1000/3000             | 火伤 +3%      |
| <code>ice_master</code>       | 冰施法 200/1000/3000             | 冰伤 +3%      |
| <code>lightning_master</code> | 雷施法 200/1000/3000             | 雷伤 +3%      |

各荣誉新达成的 1/2/3 级另奖励 150/300/600 金币与 50/100/200 经验，以 `id:level` 账本一次性支付。`evaluate` 保留旧达成等级，不倒扣；`reconcile` 在启动和切槽补发已有统计应得的未领层级，并通过标记进行历史水晶补差。

### 11.3 幂等与顺序

一局资源键为 `run_id:reward_version`，永久保存，不为了限制长度而直接删除旧键。`GameApp` 在资源副本上依次应用荣誉、首通水晶、解锁、最佳结果，再持久化；成功后才发 `profile_changed`。首

通检查依赖结算前 `best_results` 中是否已有 `victory`，而非静态 30 关数组。

当前存在实现缺口：RunModel 记录并在 Snapshot 提供 `fire/ice/lightning_casts`，但 `result()` 没有这些字段，HonorService 按缺省 0 累加，实际法术无法正常推进元素荣誉。另败局 `result` 会无条件加一次 `coin_bounty`；不要将期望的“败局只保留击杀收入”写成已完全实现。

代码依据：src/application/honor\_service.gd;src/core/rules/progression.gd;src/application/upgrade\_service.gd

## 12 存档模型、迁移与恢复

### 12.1 实际路径与数据结构

槽位和 `settings` 均使用同一个 `SaveService.base_directory`。普通编辑器运行是仓库 `savedata/`，导出是 EXE 同级 `savedata/`。日志、诊断和调试回放使用各自 `user://` 默认路径。旧文档“`settings` 始终在 `user` 目录”的描述不符合当前代码。

| 数据       | 关键字段                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信封       | <code>schema_version=6</code> , <code>app_version</code> , <code>config_version</code> , <code>saved_at_utc</code> , <code>payload</code> , <code>payload_hash</code> 。       |
| Profile  | 玩家名/安装 ID, <code>coins/xp/crystals</code> , 最高关, 装备弓与解锁列表, 三元素装备, <code>upgrades</code> , <code>best_results</code> , <code>stats</code> , <code>honors</code> , 两个永久账本、迁移标记。 |
| Settings | 音量、语言、窗口模式、分辨率、画质、瞄准辅助、自动射击、震动、UI 缩放、 <code>active_save_slot</code> 。                                                                                                         |
| 文件       | <code>slot_1.json</code> 至 <code>slot_3.json</code> 、 <code>settings.json</code> , 各有 <code>.bak/.tmp</code> ; 旧 <code>profile.json</code> 可由槽 1 接收。                          |

### 12.2 写入与读取状态机

写入：创建目录 → 写临时信封并 `flush` → 回读解析和 `hash` 校验 → 将有效旧主档轮换到备份（坏文件另留副本） → 临时文件改名为主档 → 最终复验。失败返回具体阶段错误，部分路径尝试还原备份。Hash 使用序列化再解析的数值归一化 JSON，避免 `int/float` 表示变化造成误报。

读取：有效主档优先；主档损坏或不可迁移尝试备份；主档损坏复制为含微秒标记的 `corrupt` 文件。有效备份恢复后由上层重新保存。实际边界：主档不存在且备份无效的分支会返回默认档案，并非所有“双档无效”都进入错误恢复页；该差异列入风险。未完成的 `.tmp` 不会自动当作权威档案提交。

## 12.3 schema 迁移路径

| 迁移    | 增补/变更                                 |
|-------|---------------------------------------|
| 1→2   | reward_ledger 与 best_results。         |
| 2→3   | crystals 与 tutorial_complete。         |
| 3→4   | 武器、解锁、统计、荣誉与荣誉账本。                     |
| 4→5   | 玩家名和胜负记录；历史胜利以完成关卡数近似，未曾记录的失败不伪造。     |
| 5→6   | 荣誉布尔值改等级 0 至 3，增补花费、元素施法、水晶统计。        |
| 应用归一化 | 旧三精通一次性退款；研究等级政策；技能装备；无尽关卡入口；荣誉/水晶补差。 |

schema6 要求 hash；旧 1 至 5 在缺 hash 时可迁移，若带 hash 则仍校验。超出支持版本拒绝，不静默降级覆盖。hash 是损坏检测，不是防篡改签名；离线管理员和可编辑本地 JSON 意味着本项目不提供反作弊安全边界。

## 12.4 扩展约束

新字段优先默认补齐；改变语义需明确版本迁移与一次性标记，标记必须和补偿资源一起保存。无限关卡使最佳结果与永久账本随游玩增大，不能以“裁掉旧键”解决而破坏幂等，应先设计压缩身份或分段存储策略。可携带存档放在只读安装目录会失败，应用目前不自动转写用户目录。

代码依据：src/application/save\_service.gd;src/autoload/game\_app.gd

# 13 素材、城墙遮挡与动画设计

## 13.1 素材边界与注册

GameArt 按逻辑 key 映射 Gamematerials/\*.png，使用 ResourceLoader 的 load 让导出导入重映射有效，不用运行期 Image.load 绕过导入。缓存纹理、区域和四边形网格；AtlasTexture 在 draw\_mesh 中手工换算 UV。原作参考/ 中截图只作为研究素材，不进入游戏加载路径；提示词中补充资产并不代表全部已接入。

| 逻辑资源                 | 实际映射与用途                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| menu / battle / lava | 主菜单背景、普通战斗背景、熔岩沟整张变体；等比 cover 裁切。             |
| wall / courtyard     | 主城墙 new、城内石板地面；旧主城墙不再参与绘制。                    |
| turret / arrow       | 弩塔分离木支座与可旋转弓身；箭图朝左，按速度方向转换朝向。                 |
| 普通怪                  | 蜗牛近战，触手/刺猬共用 fast_raider 数值，拳石重甲，法师与暖色萨满，飞行怪。 |
| Boss                 | 红龙、冷色岩石巨人、巨型触手领主分别对应三 Boss。                   |
| 武器图标 1/2/3/4         | 守望/飓风/幻影/震击；编号顺序不等于研究页顺序。                     |

## 13.2 城内不透视与视图关系

普通/熔岩切换是选择完整地面图，不拼接窄岩浆条。两种模式都先叠加 CourtyardView 的连续 alpha=1 灰浆底层，再绘制经轮廓裁切的石板、地基和接触阴影，因此透明城墙内部不会漏出战场或岩浆。石板 UV 可交替反射以缓和接缝；**城墙本身不镜像、不重复、不拆成塔贴纸。**

完整城墙按 1024×1536 源尺寸、0.6 倍等比绘制，源安装点 (633, 740) 对齐世界 (245, 595)，弩机发射点固定 (245, 555)。城墙受击效果沿测量轮廓定位，不再固定旧 x 线。该美术轮廓与规则攻击线是不同概念，更换素材时必须同时检查发射坐标与遮挡，但不应靠图片透明度决定伤害。

绘制顺序为：战场整图 → 不透明内院 → 死亡残影 → 按 y 排序怪物 → 完整城墙和弩机 → 箭矢 → 下落技能 → 命中特效与飘字 → 撤销震动变换后绘制指针/预览。HUD 为独立 CanvasLayer。城墙覆盖接近的怪物保证前景关系。

## 13.3 小怪动画方案

CreatureVisuals 为每实体保留表现时钟、受击/攻击反馈与插值位置；基于 8×8 UV 网格和每动作 16 个共享姿态缓存，对静态 PNG 做身体起伏、触手摆动、滚动、振翅和前探。没有逐怪 Sprite 节点、骨骼或为每怪复制完整动画资源。

位置按 30tick 快照插值；攻击回摆由真实 wall\_damage/boss\_special 事件触发，临近攻击冷却结束可表现前摇，**动画不产生伤害**。冻结/眩晕停动作时钟，减速调低动作速度；暂停将表现 delta 置 0。死亡 0.48 秒缩小、转动、淡出，残影上限 48。快照中的规则位置不随视觉摆动变化。

代码依据：src/presentation/art/;src/presentation/gameplay/gameplay.gd

## 14 配置、本地化、随机与调试

### 14.1 配置加载与校验

主配置 `game_rules.json` 与回退配置分别独立校验。Debug 主配置错误直接报错；Release 或显式测试开关可回退，返回 `used_fallback/fallback_reason`。本地化同样有独立回退文件。规则目录不是运行时远程下载或热更服务。

`ContentValidator`（672 行）检查唯一 ID、必填字段、正数/非负数、外键与依赖环、三系连续阶段、Mana 与范围等关系、攻击树结构和多重箭递增、无尽关卡预算与 Boss 池、无尽研究许可名单与价格、双语键与开局水晶经济。某些精确拓扑和数值是代码内约束，因此“数据驱动”不意味着 JSON 可自由变成任意游戏。

改动流程应为：明确规则语义 → 同步主/回退 → 补双语 → 更新共享有效属性函数（如需要）→ 校验及专项 → UI 与图形验证。不要只修改详情字符串，或在 HUD 复制一套伤害计算。当前研究预览、装备摘要、战斗与指针经 `AttackCatalog/SkillCatalog/ResearchCatalog` 复用。

### 14.2 确定性与回放

`DeterministicRng` 是 31 位 LCG：

$$x_{t+1} = (1103515245x_t + 12345) \bmod 2^{31}.$$

运行 `seed` 分别异或常量创建刷怪、战斗、法术三条流；关卡混合计划另用关卡编号派生流。表现层随机不消费这些流。离散区间以取模映射，存在微小模偏与 LCG 相关性，因此“均匀随机”是玩法采样意图，不是密码学均匀性证明。

`GameSession` 在调试构建记录命令、`seed`、`stage/config` 版本及事件 SHA-256；`ReplayService` 只负责 JSON 导入导出，不包含独立回放播放器。当前记录不携完整 `Profile` 快照、规则内容 `hash` 或引擎版本，只靠该文件不能保证跨档案、跨规则复现；可靠复现仍需匹配原配置、档案与引擎。发布构建默认不记录，避免整局事件内存持续积累。

### 14.3 设置与诊断

简中/英文文本由 `key` 查询，缺少语言回退简中，缺 `key` 回显 `key`；内容校验保证要求的键存在。窗口、无边框、全屏、音量、自动射击、震动、画质和 UI 缩放在应用层处理。音频是 22050Hz 程序合成，10 个音效播放器循环使用，另一个音乐播放器，`headless` 禁用音频生成。

`DiagnosticService` 保存最多 5 份、每份 256KiB 的本地日志；导出的 ZIP 最多 5 份，仅包含日志。`details` 白名单允许 `operation/stage/status/renderer`，绝对路径被脱敏，不导出 `Profile`、不自动上传。此限制不等于日志覆盖所有错误，尤其本地文件写失败仍须检查返回值。

代码依据：`src/application/content_service.gd`;`src/core/rules/content_validator.gd`;`src/core/rules/deterministic_rng.gd`;`src/infrastructure/`

## 15 性能、测试体系与本次结果

### 15.1 测试层次与执行边界

测试为自有 SceneTree 脚本，不依赖测试插件。Core 用纯数据 fixture，应用事务用失败保存替身，UI 用真实 Control/子 Viewport，图形测试用 Compatibility 设备，发布测试检查实际 PCK 和 EXE。--script 自动切换隔离存档；多个脚本会重置同一隔离目录，必须串行。不能以进程退出 0 或 PASS 文本代替检查 stderr 的 SCRIPT ERROR。

2026-09-21 在上述源码基线执行以下验收。表中数量为各脚本自身断言口径，不将不同脚本重叠断言当成独立需求覆盖率。

| 测试入口（tests/）                          | 模式       | 结果          |
|---------------------------------------|----------|-------------|
| run_all.gd                            | headless | 162/162     |
| attack_research_acceptance.gd         | headless | 196/196     |
| skill_chains_acceptance.gd            | headless | 309/309     |
| skill_interaction_acceptance.gd       | headless | 342/342     |
| endless_stages_acceptance.gd          | headless | 166/166     |
| endless_research_acceptance.gd        | headless | 286/286     |
| application_transaction_acceptance.gd | headless | 4/4         |
| save_slot_acceptance.gd               | headless | 18/18       |
| weapon_selection_acceptance.gd        | headless | 30/30       |
| menu_selection_acceptance.gd          | headless | 12/12       |
| settings_acceptance.gd                | headless | 8/8         |
| inputmap_acceptance.gd                | headless | 9/9         |
| diagnostic_acceptance.gd              | headless | 10/10       |
| tutorial_acceptance.gd                | headless | 8/8         |
| stage_autoplay.gd                     | headless | 30+9 关全胜    |
| performance_stress.gd                 | headless | p95 1.713ms |

内容校验确认 config11 有效；无尽研究脚本包含正常模拟第 1000 关（研究 75）与第 10000 关（研究 200），不是人工强制清怪。固定 seed 自动瞄准胜利不代表人手操作难度已平衡。

### 15.2 性能解释

压力 fixture 为 100 敌人与 200 箭矢，推进 9000tick 即 5 模拟分钟，本机平均 1.351ms、p95 1.713ms、墙钟 12.16 秒，低于 10ms 门槛。该 fixture 大部分是无命中静态箭，不能替代最坏穿透、密集落击和

真实 GPU 帧率。三系 III 合计 168 发的技能专项另测计划约 1.75ms、逻辑 p95 约 1.43ms；这些均是本机快照，不是最低硬件承诺。

性能控制包括生成关卡活怪 96 上限、箭寿命与最多五箭齐射、空间带碰撞、共享网格缓存、死亡残影 48 上限。低/中/高画质效果队列 12/32/64、飘字 8/18/32；这些预算只影响显示，不能丢失核心伤害。

### 15.3 额外验证与未重跑项

真实图形验收结果见随后的补充记录。此次未运行 60 模拟分钟长稳、完整窗口模式切换、杀进程保存恢复、冷启动/工作集测试、全套导出验收或正式构建；已有脚本是能力，不应引用历史数字为本次结论。临时审计探针确认三项现有缺陷，详见第 17 节；因此“测试全绿”不等于“工程无缺陷”。

## 16 发布构建、资源合规与可追溯性

### 16.1 构建链路

`tools/build_windows.ps1` 要求干净工作区，顺序执行：内容校验 → 核心/无尽关卡/无尽研究/技能交互/自动通关/存档槽测试 → 引擎版权声明一致性 → PCK 预检 → 项目许可完整性 → 构建清单 → 匹配的 Godot4.7.2 模板 → EXE/PCK 导出 → 实际包验收 → Release ZIP。

清单位于 `content/build/build-manifest.json`，记录 app 版本、Godot 版本、GitSHA、配置版本/hash 与 UTC；生成物不提交。ZIP 收集 EXE/PCK、README、游戏许可及 Godot 声明。Debug 与 Release 分别输出不同目录；导出预设为独立 PCK，不内嵌 EXE，目前未开启签名。

### 16.2 包边界与检查

`export_presets` 按模式排除参考、docs、tests、tools、Builds 和许可模板；PCK 探针检查代表性必需/排除路径及清单一致性，不能将这些抽查扩大为“全部第三方权利已审计”。当前全部 PNG 使用 `all_resources` 导出策略，未接入的旧素材可能仍被收集，需以实际包列表确认瘦身范围。

Windows 导出验收复制到隔离运行目录，再让 EXE 创建同级 `savedata/slot_1.json` 与 `settings`；隔离 APPDATA 用于日志和相关用户数据，避免触及真实发行目录的存档。`check_release_readiness.ps1` 汇总分支、Git、引擎、模板、许可、非管理员与 PCK 条件。此次新文档未提交，正式构建的“干净工作区”门禁自然暂不满足；不绕过门禁。

## 16.3 版本一致性风险

| 版本来源                       | 当前值                                  |
|----------------------------|--------------------------------------|
| project.godot              | 1.6.0-windows                        |
| SaveService.APP_VERSION    | 1.6.0-windows                        |
| 主/回退配置                     | config11；独立随机倾泻 ruleset              |
| export_presets.cfg 文件/产品版本 | 1.0.5.0（滞后）                          |
| 构建 ZIP 文件名                 | Aegis-of-Ember-1.6.0-Windows-x64.zip |

建议以单一版本源派生窗口标题、存档信封、资源版本和压缩包名，并在发布前拒绝不一致。已有源码提交不证明本机旧 EXE 包含相同改动，本次也没有重新导出游戏。

## 16.4 资源使用边界

原作截图不可直接当作原创生产资产，参考库来源与用途应保留；当前代码只加载 Gamematerials.release/GAME\_LICENSE.txt 是项目许可文件，GODOT\_COPYRIGHT.txt 用于引擎及组件声明；这两个文件的存在不自动证明所有图片、字体或生成服务的授权链完整。建议另补生产素材清单和生成/授权记录，作为发布流程材料，而非在本文给出法律结论。

## 17 发现的问题与改进顺序

本节只记录，不修改实现。优先级 P1 表示影响主要功能/数据可靠性，应先补失败回归；P2 表示一致性、可维护性或边界风险。复现均用隔离测试档案。

### 17.1 已用临时探针复现

1. **P1：元素荣誉统计断链。**model 一次火球后 fire\_casts=1，result 不含 fire\_casts，HonorService 结算后累计为 0。冰雷同样缺字段。位置：run\_model.gd:result、honor\_service.gd:apply\_result。建议补三字段与“真实施法 → 结果 → 保存 → 重载”的链路测试，不能只测手工构造 result。
2. **P2：荣誉加蓝后开局蓝不满。**great\_mage=3、无其他研究时初始 mana=120、max\_mana=138。setup 先赋 mana，再应用上限荣誉。若产品要求满蓝开局，应在全部上限计算后初始化 mana 并测试三个荣誉等级。
3. **P2：零击杀败局仍有额外金币。**coin\_bounty=10，立即破墙，kills=0 但 result.coins=10。clear\_coins 无条件叠加悬赏。建议明确败局契约，将仅胜利的悬赏与击杀悬赏分开，并测试零杀/有杀两类败局。

## 17.2 静态核查发现的边界与技术债

- **P1 候选：**主档缺失、备份损坏时默认建档。SaveService 的缺主档路径在坏备份时返回 default，没有进入 no\_valid\_save 或保留坏备份证据。建议补精确故障 fixture 再修复，不声称已完成动态故障验证。
- **P2：**快照并非真正只读。实体浅复制仍共享 resistances、tags、hit\_entity\_ids 等容器；只靠注释约定。建议显式视图 DTO 或有针对性的嵌套复制，先衡量复制成本。
- **P2：**极深关卡算术未全面封顶。StageCatalog 声明编号上界  $2^{53} - 1$ ，但敌人倍率再乘基础 HP/特殊伤害以及累计奖励等路径不全经安全函数。应测试饱和边界或明确可支持战斗区间，不能拿编号解析通过当作实战安全证明。
- **P2：**回放上下文不足。缺 Profile 快照与精确规则 hash/引擎身份；建议建立 ReplayEnvelope 并补跨重载重演测试。Release 日志关闭策略应保留。
- **P2：**管理员更新不是组合事务。金币保存成功后水晶保存失败会留下部分更新；内置口令只用于本地功能入口，不是鉴权。建议合并余额变更为一次候选 Profile 保存。
- **P2：**长线档案增长。reward\_ledger 与 best\_results 永久增长，查重线性扫描、全档序列化带来长线延迟；需要规模 fixture，不应直接裁剪历史身份。
- **P2：**发布版本与旧文档漂移。PE 资源版本 1.0.5.0、旧 user 存档路径、假想场景节点、旧三技能/固定 30 关描述需统一；本文提供当前基线但未改动历史文件。

## 17.3 建议实施顺序与验收

第一阶段补功能与恢复失败回归，优先元素荣誉和坏备份；第二阶段统一版本与文档入口，补回放上下文；第三阶段按职责拆菜单/战场控制器，稳定 Command/Snapshot/Result 结构；第四阶段做长期经济与存档规模测试。拆分不改变 tick 顺序、RNG 消耗和奖励键；用现有事件 hash 和战斗专项约束等价性，不同时重写所有架构。

## 18 维护指南与需求追踪

### 18.1 典型改动的完整触点

|         |                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 改动      | 必须同步检查的模块与验收                                                                  |
| 新增/调整武器 | 两配置 weapons/upgrades、GameArt 映射、双语、AttackCatalog、解锁归一化、武器选择与攻击研究测试；不能只新增 PNG。 |
| 调整技能    | 两配置 skills 与节点、SkillCatalog、SkillSystem、共享详情、HUD、光标、技能链和交互测试；新元素还需扩展固定三槽与校验器。 |
| 新增怪物    | 模板 ID、GameArt 外观、运动/特殊行为、普通池或 Boss 轮换、双语、内容校验、自动通关、性能及素材验收。                   |
| 研究平衡    | 前置、价格/币种、endless 白名单、secondary 上限、预览公式、存档旧等级；补原价格兼容与保存失败测试。                   |
| 城墙/背景替换 | 源尺寸、安装座、碰撞逻辑坐标区分、内院边界、受击轮廓、普通/熔岩及缩放图形验收。                                      |
| 存档演化    | schema/默认补字段/应用迁移区分；主档、备份、缺失、hash 失败、未来版本、事务失败和旧槽迁移 fixture。                  |

### 18.2 需求到实现的定位

| 需求范围         | 实现主入口                             | 验证入口                                  |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| FR-001 至 005 | GameApp / SaveService / Bootstrap | run_all、save_slot、transactions        |
| FR-010 与关卡   | MainMenu / StageCatalog           | menu_selection、endless_stages         |
| FR-022/023   | Gameplay 输入 / MagicCursor         | inputmap、skill_interaction            |
| FR-030 至 034 | AttackCatalog / ProjectileSystem  | attack_research、weapon_selection      |
| 技能与法力        | SkillCatalog / SkillSystem        | skill_chains、skill_interaction        |
| 城墙与设施        | RunModel / DefenseSystem          | run_all、endless_research              |
| 敌人与 Boss     | SpawnSystem / StageCatalog        | endless_stages、stage_autoplay         |
| 成长/幕等        | Upgrade / Honor / ResearchCatalog | run_all、transactions、endless_research |
| NFR 可复现/离线   | RNG / EventHasher / 架构扫描          | run_all、技能随机流测试                       |
| NFR 表现/预算    | CreatureVisuals / Gameplay        | materials、castle、resolution、stress    |

追踪表表示责任定位和已有测试入口，不等于每条历史需求都已重新逐条验收；需求文档仍保留 MVP 与 Windows1.0 时期口径。对照时优先看当前配置、运行结果和本节明确的实现限制。

## 18.3 常用命令

在仓库根目录运行，`$GodotConsole` 指本机匹配的 4.7.2 控制台路径：

```
$GodotConsole = 'D:/Software/Godot-4.7.2/Godot_v4.7.2-stable_win64_console.exe'  
& $GodotConsole --headless --path . --script res://tools/validate_content.gd  
& $GodotConsole --headless --path . --script res://tests/run_all.gd  
& .\tools\build_windows.ps1 -Configuration Release
```

图形专项去掉 `headless`；需要游戏截图时仅对支持的测试传 `-- --capture`。正式构建前先审阅并提交必要改动；本文任务不自动进行该提交。

## 19 附录：生产模块完整索引

下表覆盖当前 39 个生产脚本，目录简写均相对仓库根。修改定位以路径和函数名为准，行号会随后续开发变化。

| 文件                                   | 职责                       |
|--------------------------------------|--------------------------|
| src/autoload/game_app.gd             | 组合根、启动、导航、档案与设置事务。       |
| src/application/content_service.gd   | 主/回退 JSON 与本地化装载。        |
| src/application/game_session.gd      | 命令队列、固定推进、事件/快照信号。       |
| src/application/run_orchestrator.gd  | 关卡解锁校验与准备副本。             |
| src/application/save_service.gd      | 三槽、信封、校验、备份、迁移。          |
| src/application/upgrade_service.gd   | 研究购买与奖励幂等纯副本变换。          |
| src/application/honor_service.gd     | 荣誉链、首通水晶和历史对账。           |
| src/application/replay_service.gd    | 调试回放 JSON 读写。            |
| src/core/combat/run_model.gd         | 战斗状态、tick 顺序、敌人 AI、胜负门面。 |
| src/core/combat/spawn_system.gd      | 计划展开、模板实例化、满员延后。         |
| src/core/combat/projectile_system.gd | 空间带、扫掠命中、穿透与毒。           |
| src/core/combat/skill_system.gd      | 校验、投放队列、落击与元素状态。         |
| src/core/combat/defense_system.gd    | 护城河和魔法塔选敌攻击。             |
| src/core/rules/attack_catalog.gd     | 共享箭属性、经验倍率、旧精通退款。        |
| src/core/rules/skill_catalog.gd      | 技能可用性、装备与有效属性。           |
| src/core/rules/stage_catalog.gd      | 规范 ID、摘要、无尽曲线与当前计划。      |
| src/core/rules/research_catalog.gd   | 有限/无尽政策、价格与安全运算。         |
| src/core/rules/progression.gd        | 由 XP 推导玩家显示等级。           |
| src/core/rules/deterministic_rng.gd  | 固定 LCG 与离散抽样。            |

| 文件（续）                                        | 职责                        |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| src/core/rules/content_validator.gd          | 配置、引用、树、预算、双语校验。          |
| src/core/replay/event_hasher.gd              | 事件/快照 JSON 的 SHA-256。     |
| src/presentation/menus/bootstrap.gd          | 启动与失败恢复界面。                |
| src/presentation/menus/main_menu.gd          | 菜单、选关、研究、荣誉、存档、设置。        |
| src/presentation/menus/research_tree.gd      | 研究布局、节点、前置边与选择。           |
| src/presentation/menus/menu_backdrop.gd      | 菜单图与遮罩。                   |
| src/presentation/gameplay/gameplay.gd        | 输入、会话连接、战场、覆盖层、结算。        |
| src/presentation/gameplay/gameplay_hud.gd    | 关卡、进度、HP/Mana、技能与 Boss 条。 |
| src/presentation/gameplay/skill_button.gd    | 阶位、冷却和 Mana 状态按钮。         |
| src/presentation/gameplay/magic_cursor.gd    | 三元素代码绘制光标。                |
| src/presentation/art/game_art.gd             | PNG、Atlas、UV 与四边形缓存。      |
| src/presentation/art/castle_view.gd          | 完整城墙定位、背景选择与受击轮廓。         |
| src/presentation/art/courtyard_view.gd       | 不透明内院、铺地裁切、地基阴影。          |
| src/presentation/art/creature_visuals.gd     | 插值、网格姿态、攻击受击死亡表现。         |
| src/presentation/ui_theme.gd                 | UI 统一主题和样式。               |
| src/presentation/attack_text.gd              | 共享攻击属性描述。                 |
| src/presentation/research_text.gd            | 等级、价格及大数显示。               |
| src/presentation/skill_text.gd               | 共享技能说明。                   |
| src/infrastructure/diagnostic_service.gd     | 脱敏日志、轮转和本地 ZIP。           |
| src/infrastructure/audio/procedural_audio.gd | 合成音乐与事件音效、有限声部。           |

## 20 附录：来源、复现与文档交付

### 20.1 本地依据清单

1. project.godot、scenes/、src/：版本、真实场景和 39 个生产模块。
2. content/config/game\_rules.json、game\_rules\_fallback.json（同目录）：玩法与回退；content/catalogs/：显示文本。
3. docs/defender-ii-requirements.md、docs/defender-ii-software-architecture.md：需求与历史架构。
4. docs/attack-research-reimplementation.md、docs/skill-chains-reimplementation.md：机制来源、项目平衡和演化。
5. docs/endless-stages.md、docs/endless-research.md：无尽算法与研究政策。

6. docs/materials-integration.md、docs/asset-generation-prompts.md、Gamematerials/：素材映射、动作和原始提示词。
7. docs/development-guide.md、docs/implementation-status.md、README.md、audit-report.md：开发与历史证据；旧结论不直接作为本次通过证据。
8. 参考目录的 README.md：官方、社区、同期评测来源分类及使用边界；未重新访问来源网页或复核原版数值。
9. tests/、tools/、export\_presets.cfg、release/：自动验证、构建、导出与声明材料。

## 20.2 未在正文逐项展开的验收入口

- long\_soak.gd：60 模拟分钟稳定性。
- runtime\_probe.gd：启动/进程资源观测；window\_mode\_acceptance.gd：窗口模式。
- save\_crash\_writer.gd 与 save\_crash\_verify.gd：由脚本配合杀进程检查保存恢复；tests/support/failing\_save\_service.gd：应用事务失败注入。
- run\_pack\_preflight.ps1：无模板 PCK 预检；verify\_export\_pack.gd：包内资源和清单；verify\_windows\_export.ps1：实际 EXE 隔离运行。
- write\_build\_manifest.gd 与 write\_godot\_copyright.gd：元数据生成。清理构建、设置许可等工具本次只检查用途，不运行破坏性清理或覆盖既有许可。

## 20.3 LaTeX 复现

本文为单文件，图表由 LaTeX/TikZ 绘制，无外部图片、远程字体或参考文献下载。环境为 XeLaTeX、ctex 及 Windows 字体（宋体/黑体、Times New Roman、Arial、Consolas），需 tikz、tabularx、longtable、hyperref 等常规包。其他平台需替换 ctex fontset 与对应字体，不能直接假设字体一致。

在 docs 目录执行两遍以下命令，以更新目录、页码和交叉引用：

```
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error
DefenderGame-design-architecture.tex
```

编译后检查 log 中的缺字、未定义引用和溢出版面；用 Poppler 渲染全部页面，逐页检查表格、公式、图形、页眉页脚、分页和中文。只有文本提取通过不足以证明 PDF 可读。交付保留.tex 与.pdf，删除本任务生成的 aux、toc、out、log、临时探针和页面 PNG，不删除游戏原有构建、截图或玩家数据。

## 20.4 本次图形与交付检查记录

真实 Compatibility 图形验收：双语 × 三分辨率菜单/战斗状态布局 0 失败；素材 69 项、城墙 52 项、技能交互 369 项全部通过。未启用游戏截图输出，所以断言数不包含可选截图保存检查。上述进程退出码均为 0，标准错误无 SCRIPT ERROR 或 ERROR。

PDF 使用 XeLaTeX 重复编译，检查缺字、引用、边界和全部渲染页面；最终交付只保留本源文件 and 对应 PDF。游戏代码、原素材及现有历史文档不作修改。本次测试证明的是当前版本在所列 fixture 和本机环境的行为，不等同完整发布认证。